



厦门大学《线性代数》课程试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _____ 试卷类型: 期末A卷 考试日期: 2023.02.16

1. 利用初等行变换求下列向量组的秩及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表出:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

解: 对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 做初等变换: (7分)

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[-\frac{1}{2}r_4]{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow[r_2-r_4]{r_1-2r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{\frac{1}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

所以该向量组的秩为3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一极大无关组且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$, $\alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3$ (6分)

2. 设

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(i) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是线性无关组, 进而构成 $\mathbb{R}^3$ 的两组基;

(ii) 求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$.

解: (i) 记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则(2分)

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

以及(2分)

$$|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4.$$

因为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的行列式均不为零, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基。(1分)

(ii) 考虑如下初等变换(4分)

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}:\mathbf{B}) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & \vdots & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & \vdots & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & \vdots & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2+r_3]{\frac{1}{2}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故过渡矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (1分).

3. 设

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ -1 \end{bmatrix}.$$

试问常数 a, b 取何值时,

- (i) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- (ii) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?
- (iii) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表达式不唯一, 并求一般表达式。

解: 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 (4分)

$$B = (A, \beta) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & a & 1 \\ 1 & 1 & 2 & b \\ 4 & 5 & 10 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[4r_1+r_3]{r_1+r_2} \begin{bmatrix} -1 & -2 & a & 1 \\ 0 & -1 & 2+a & 1+b \\ 0 & -3 & 10+4a & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3r_2+r_3} \begin{bmatrix} -1 & -2 & a & 1 \\ 0 & -1 & 2+a & 1+b \\ 0 & 0 & 4+a & -3b \end{bmatrix}.$$

- (i) (2分) 当 $a = -4, b \neq 0$ 时, $R(A) \neq R(B)$, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。
- (ii) (2分) 当 $a \neq -4$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 此时 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一。
- (iii) (2分) 当 $a = -4, b = 0$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 此时 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一。

此时有 (2分)

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[-r_2]{-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故方程组 $Ax = \beta$ 的通解为: (2分)

$$x_1 = 1, x_2 = -1 - 2c, x_3 = c \quad (c \text{ 是任意常数}).$$

从而一般表达式为 (1分)

$$\beta = \alpha_1 + (-1 - 2c)\alpha_2 + c\alpha_3 \quad (c \text{ 是任意常数}).$$

4. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & t \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. 问常数 t 取何值时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化?

解: 由 (3分)

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & 1-\lambda & t \\ 4 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda)(1-\lambda)^2$$

知, $\mathbf{A}$ 的特征值为 $6, 1, 1$. 故 $\mathbf{A}$ 可对角化当且仅当方程组 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 有两个线性无关的解, 从而当且仅当系数矩阵 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 的秩是 1. (3分)

注意到 (2分)

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & t \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 4r_1]{r_3 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & t-3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

故当 $t=3$ 时, $\mathbf{A}$ 可对角化. (2分)

5. 已知实对称阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & a & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ 相似。

(i) 求常数 a, b 。

(ii) 给出一个正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \Lambda$ 。

解: (i) (5分) 计算行列式

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & a & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & a-4 & -10 \\ 0 & -10 & 7 \end{vmatrix} = 7a - 128.$$

由 $\mathbf{A}$ 与 Λ 相似知

$$7a - 128 = |\mathbf{A}| = |\Lambda| = -20b$$

以及

$$2 + a = \text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\Lambda) = 1 + b.$$

联立上述两个方程解得 $a = 4, b = 5$ 。

(ii) (10分) 当特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$ 时, 考虑齐次方程组 $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{X} = 0$ 。由

$$\mathbf{A} - 5\mathbf{E} = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知, 该方程组有一个基础解系 $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, -\frac{1}{2})^T$ 。正交化可得正交基础解系: $\xi'_1 = (1, 0, -1)^T$, $\xi'_2 = (-\frac{1}{4}, 1, -\frac{1}{4})^T$ 。单位化可得规范正交基础解系

$$\eta_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T, \quad \eta_2 = (-\frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{4}{\sqrt{18}}, -\frac{1}{\sqrt{18}})^T$$

当特征值 $\lambda_3 = -4$ 时, 考虑齐次方程组 $(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})\mathbf{X} = 0$ 。由

$$\mathbf{A} + 4\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则有基础解系: $\xi_3 = (2, 1, 2)^T$ 。单位化后可得, $\eta_3 = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})^T$ 。

因此, 正交阵 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ 满足条件 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$.

6. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + ax_3^2$ 和 $g(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + bx_3^2$ 是两个实二次型. 试问:

(i) 常数 a 取何值时, 二次型 f 是正定的;

(ii) 常数 a, b 取何值时, 二次型 f 与 g 有相同的规范形。

解:(i) (4分) 对二次型 f 进行配方:

$$f = (\sqrt{2}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + ax_3^2.$$

则由替换 $\sqrt{2}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 = y_1$, $x_2 = y_2$ 和 $x_3 = y_3$ 可得 f 的标准形为 $y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + ay_3^2$. 由此知当 $a > 0$ 时, 二次型 f 是正定的。

(ii) (6分) 对二次型 g 进行配方:

$$g = x_1^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2.$$

则由替换 $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2 + x_3$ 和 $y_3 = x_3$ 可得 g 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. 由于二次型 f 与 g 有相同的规范形, 故有 $a < 0$ 。

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_3x_4$.

(i) 写出二次型 f 的矩阵;

(ii) 用配方法化二次型 f 为标准形。

解: (i) (2分) 二次型 f 的矩阵为
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(ii) (8分) 设 $y_1 = x_1 + 2x_2, y_2 = x_2, x_3 = (y_3 - y_4), x_4 = (y_3 + y_4)$, 则配方得标准形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_3x_4 = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2 - 2x_3x_4 = y_1^2 - 4y_2^2 - 2y_3^2 + 2y_4^2.$$

注意到 $x_1 = y_1 - 2y_2, x_2 = y_2, x_3 = (y_3 - y_4), x_4 = (y_3 + y_4)$, 故变换矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

使得 $\mathbf{X} = \mathbf{CY}$ 。

8. 已知 3 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的三个特征值分别为 1, 2, 3。求方阵 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A} + 2\mathbf{E}$ 的行列式 $|\mathbf{B}|$ 和迹 $\text{tr}(\mathbf{B})$ 。

解: 定义多项式 $\varphi(x) = x^3 - 6x + 2$, 则 $\mathbf{B} = \varphi(\mathbf{A})$, 进而 $\varphi(\lambda)$ 是 $\mathbf{B}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 2, 3$)。这样 $\varphi(1) = -3$, $\varphi(2) = -2$ 和 $\varphi(3) = 11$ 是 $\mathbf{B}$ 的特征值。(6分)

由此可得, $|\mathbf{B}| = (-3)(-2)11 = 66$ 以及 $\text{tr}(\mathbf{B}) = (-3) + (-2) + 11 = 6$ 。(4分)

9. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶方阵。试证 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 有相同的特征值。(提示: 分别考虑特征值为零和非零的情况)。

证明: 设 λ 是 $\mathbf{AB}$ 的一个特征值, 我们需要证 λ 也是 $\mathbf{BA}$ 的一个特征值。

(i) 当 $\lambda = 0$ 时, 此时有 $|\mathbf{AB}| = 0$, 进而 $|\mathbf{BA}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| = |\mathbf{AB}| = 0$ 。这说明了 0 也是 $|\mathbf{BA}|$ 的一个特征值。(3分)

(ii) 当 $\lambda \neq 0$ 时, 取一个关于 λ 的特征向量 v , 则

$$\mathbf{AB}v = \lambda v.$$

对上式两边同时左乘矩阵 $\mathbf{B}$, 则等式左边等于

$$\mathbf{B}(\mathbf{AB}v) = (\mathbf{BA})\mathbf{B}v$$

而等式右边等于

$$\mathbf{B}(\lambda v) = \lambda(\mathbf{B}v).$$

因为 $\lambda \neq 0$, 故 $\mathbf{AB}v = \lambda v \neq 0$, 进而 $\mathbf{B}v \neq 0$ 。因此, 联立上面两个式子知 $\mathbf{B}v$ 是 $\mathbf{BA}$ 属于特征值 λ 的特征向量。证毕。(4分)